LOS AROMOS
INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA

INFORME TECNICO

"IGLESIA ADVENTISTA DE LO BARNECHEA"

22-04-2026

Presentado por:

Felipe Andrés Garcia Espinoza

Constructor civil

Ingeniero Constructor

Magister en gestión de proyectos

Máster en gestión de contratos.

Evaluación de problemáticas y propuestas de solución en cubierta de techumbre

1. Antecedentes Generales

El presente informe tiene por finalidad evaluar las condiciones actuales de la techumbre de Iglesia Adventista de lo Barnechea en la cual se han detectado diversas patologías asociadas a filtraciones de agua lluvia, así como humedad en muros interiores.

La inspección visual permitió identificar deficiencias constructivas y de mantenimiento que están afectando el correcto comportamiento de la cubierta y de las canaletas de aguas lluvias.

Además, la inspección visual sirvió para ver el funcionamiento del baño que se encuentra a un costado de la iglesia, baño el cual presenta solo un wc operativo y sus dimensiones interiores no son aptas para el buen funcionamiento.

2. Problemáticas Detectadas

2.1 Filtraciones en la cubierta de techumbre

Se evidencian filtraciones de agua a través de la cubierta, principalmente en sectores donde existen uniones deficientes, fijaciones en mal estado o deterioro de los materiales

Causas:

- Desgaste de la cubierta por vida útil cumplida
- Instalación deficiente de planchas o elementos de cubierta
- Falta de mantención preventiva
- Sellos deteriorados o inexistentes
- Falta de Mantas de hojalatería en muros colindantes
- Caballetes y limahoyas en malas condiciones
- Canaletas y bajadas de aguas lluvias en deterioro
- Lucarnas de Policarbonato en malas condiciones

2.2 Ausencia de canaletas de aguas lluvias

Se observa la inexistencia de un sistema adecuado de evacuación de aguas lluvias (canaletas y bajadas), lo que provoca escurrimientos libres desde la cubierta hacia muros y zonas inferiores.

Consecuencias:

- Saturación de agua en muros exteriores por falta de forros de coronación y mantas de hojalatería
- Filtraciones de agua hacia el interior (Comedor, sala de juveniles)
- Deterioro prematuro de revestimientos (Soplado de cielos y muros)

2.3 Humedad en muros interiores

Se detectó la presencia de humedad en muros interiores, manifestada a través de manchas, desprendimiento de pintura y posible aparición de hongos (Comedor, sala de juveniles)

Causas:

- Infiltraciones provenientes de la cubierta
- Escurrimiento de aguas lluvias
- Falta de barreras impermeables adecuadas

3. Propuestas de Solución

3.1 Reparación de cubierta

- Revisión completa de la techumbre
- Retiro de costaneras podridas y cambio de ellas
- Aplicación de Lana aislante (Firsitem)
- Instalación de elementos impermeabilizantes adecuados (Tyvek)
- Reemplazo de planchas
- Sellos helastomerico en uniones
- Verificación de pendientes para correcto escurrimiento
- Cambio de canaletas aguas lluvias
- Incorporacion de Bajadas de aguas lluvias
- Conducción adecuada hacia sistema de drenaje
- Cambio de Lucarna
- Incorporación de Forros de coronación, mantas de hojalatería en muros perimetrales, cambio de caballetes y limahoyas.
- Uso de materiales resistentes a la corrosión
- Mejoramiento de madera en aleros exteriores (Frontis iglesia)

3.3 Tratamiento de muros interiores afectados

- Eliminación de zonas dañadas (pintura, yeso, etc.)
- Secado de superficies
- Aplicación de productos antihumedad y fungicidas
- Reparación de revestimientos
- Pintura con productos impermeabilizantes

4. Propuesta ampliación de recinto sanitario

Se identifico deficiencias relacionadas con el espacio interior disponible y las dimensiones del acceso a baño que cuenta la Iglesia

La inspección realizada evidencia limitaciones que afectan la correcta circulación, uso y accesibilidad del recinto.

4.1 Espacio reducido de movilidad interior

El baño presenta dimensiones insuficientes para permitir una circulación adecuada, dificultando el uso normal de los artefactos sanitarios.

Consecuencias:

- Limitación en la movilidad de los usuarios
- Incomodidad en el uso del recinto
- Riesgo de accidentes por falta de espacio
- Incumplimiento de estándares mínimos de habitabilidad y accesibilidad

4.2 Acceso de dimensiones insuficientes (70 cm de ancho)

Se verifica que el vano de acceso al baño posee un ancho aproximado de 70 cm, lo cual es inferior a lo recomendado para un uso cómodo y accesible.

Consecuencias:

- Dificultad de ingreso y salida
- Restricción para personas con movilidad reducida
- Limitación para el traslado de equipamiento o mantenciones

5. Análisis Técnico

Las condiciones actuales del recinto no cumplen con criterios básicos de funcionalidad. La limitada superficie interior, sumada al reducido ancho de acceso, generan un espacio poco eficiente y de difícil uso.

Se identifica como principal restricción la configuración espacial definida por muros de albañilería existentes, los cuales limitan la posibilidad de redistribución interior sin intervención estructural.

6. Propuesta de Solución

6.1 Demolición de muro de albañilería

Se propone la demolición de un muro divisorio de albañilería existente con el objetivo de ampliar la superficie del baño. Además se clausura uno de los baños, para realizar un baño nuevo.

Consideraciones técnicas:

- Verificar previamente si el muro es estructural o no estructural
- En caso de ser estructural, incorporar solución de refuerzo (vigas, perfiles metálicos u otros)
- Ejecución de demolición muro divisorio de albañilería.

6.2 Ampliación del recinto sanitario

- Redistribución del espacio interior
- Mejora de la circulación entre artefactos
- Optimización de la ubicación de lavamanos, wc
- Construir un baño nuevo (anexo fotográfico)

6.3 Ampliación del vano de acceso

- Aumentar el ancho del acceso a una dimensión recomendada
- Instalación de nueva puerta acorde a la nueva dimensión
- Considerar apertura adecuada

6.4 Terminaciones y ajustes complementarios

- Reposición de revestimientos afectados
- Ajustes en instalaciones eléctricas si corresponde
- Aplicación de terminaciones acordes al uso húmedo del recinto

7. Mejoramiento de cielo en nave central

El recinto presenta una terminación de cielo con vigas a la vista, lo cual genera una superficie irregular, afectando la estética, la aislación térmica y el comportamiento acústico del espacio.

Además, la exposición de elementos estructurales puede dificultar la mantención y favorecer la acumulación de polvo.

7.1. Objetivo de la Intervención

Mejorar las condiciones estéticas, térmicas y funcionales del recinto mediante la incorporación de un sistema de cielo tipo americano, generando una superficie continua, registrable y de fácil mantención.

8. Solución Propuesta

8.1 Instalación de estructura de soporte

- Ejecución de entramado metálico liviano (perfiles galvanizados tipo omega o similar) suspendido desde la estructura existente
- Nivelación del sistema para generar un plano uniforme
- Fijación mediante anclajes adecuados

8.2 Incorporación de cielo americano

- Instalación de perfilería tipo "T" (estructura modular)
- Colocación de placas desmontables

8.3 Tratamientos complementarios

- Mejora del acondicionamiento acústico del recinto
- Integración de luminarias embutidas o modulares

9. Reubicación de Bautisterio

El objetivo establecer la solución técnica para la reubicación del bautisterio existente dentro del recinto, considerando criterios de funcionalidad, seguridad y adecuación al espacio disponible.

La necesidad de reubicación responde a requerimientos de mejorar la distribución del espacio. Aumentar el espacio del comedor para su mayor y mejor funcionamiento

9.1 Objetivo de la Intervención

Reubicar el bautisterio a un nuevo sector que permita mejorar su funcionalidad, accesibilidad y condiciones técnicas, asegurando un correcto funcionamiento hidráulico y una adecuada integración con el recinto.

9.2 Solución

- Definir el área que no interfiera con circulaciones principales
- Verificar cercanía a redes de agua potable y alcantarillado

9.3 Obras civiles necesarias

- Demolición de muro divisorio
- Ejecución de base estructural (radier o losa) nivelada y resistente
- Impermeabilización del área
- Terminaciones con revestimientos resistentes a la humedad (cerámicos, porcelanatos u otros)

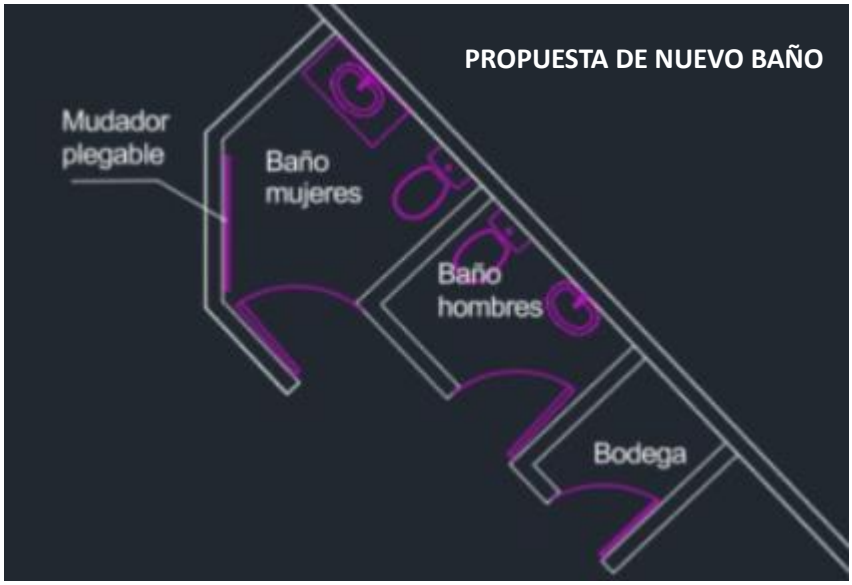
9.4 Instalaciones sanitarias

- Prolongación o reubicación de redes de agua potable
- Implementación de sistema de llenado y vaciado del bautisterio
- Conexión a red de alcantarillado con pendientes adecuadas
- Incorporación de válvulas de corte y desagües controlados

10. ANEXO FOTOGRAFICO

LOS AROMOS
INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA

LOS AROMOS
INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA



LOS AROMOS
INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA

LOS AROMOS
INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA

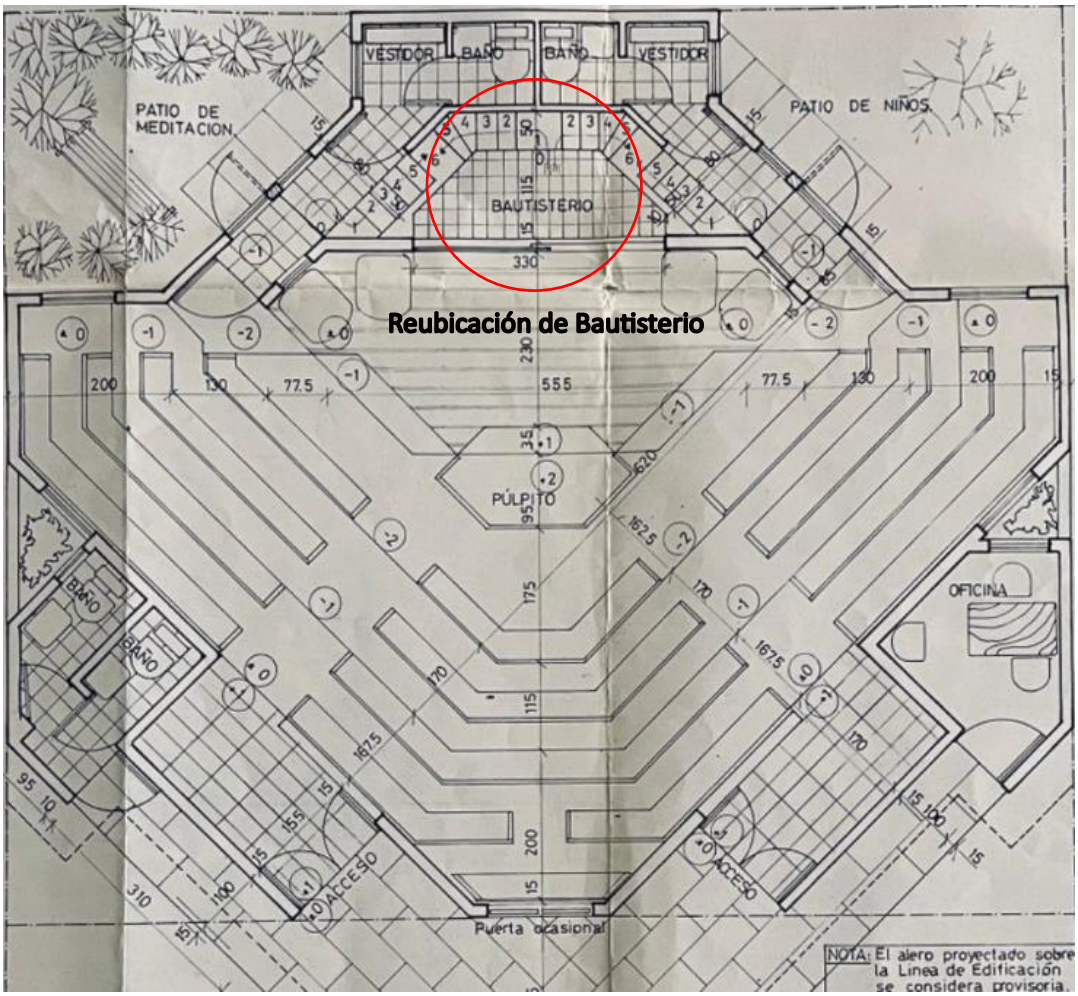
LOS AROMOS
INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA

Mejoramiento de Cielo en nave central

LOS AROMOS
INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA

Incorporación de Cielo Americano

LOS AROMOS
INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA



LOS AROMOS
INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA

ITEM	PARTIDA (Restauración Iglesia)	UN	CANT.	A.c.u	total
1.1	**Obras preliminares**				
1.3	**Nave central**				
1.3.1	pintura muros	m2	92	$ 11.500	$ 1.058.000
1.3.2	clausura de puerta ingreso isquierdo (para ampliar baño varones y bodega)	gl	1	$ 450.000	$ 450.000
1.3.3	cielo americano	m2	92	$ 16.500	$ 1.518.000
1.8	**clausura de bautisterio.**				
1.8.1	Demolicion de muro estructural	gl	1	350000	$ 350.000
1.8.2	demolicion de bautisterio (picado preparacion)	gl	1	350000	$ 350.000
1.8.3	relleno bautisterio (base y compactado)	m3	8	48500	$ 388.000
1.8.4	radier	m2	12	30000	$ 360.000
1.8.5	refuerzo estructural para equiparar retiro del muro de albañileria. (viga 100x150x4mm)	kg	420	$ 4.500	$ 1.890.000
1.9	**intervencion de baños y bodega**				
1.9.3	Demolición de muros existente y retiro de pisos	gl	1	$ 400.000	$ 400.000
1.9.4	porcelanatos	m²	25	$ 45.000	$ 1.125.000
1.9.5	puertas	uni	3	$ 250.000	$ 750.000
1.9.6	Tabiques nuevos	m2	18	$ 18.000	$ 324.000
1.9.7	wc	uni	2	$ 150.000	$ 300.000
1.9.8	lavamanos	uni	2	$ 150.000	$ 300.000
1.9.9	espejos	uni	2	$ 100.000	$ 200.000
1.9.10	ampliacion hidraulica (red)	gl	1	$ 600.000	$ 600.000
1.9.11	ampliacion sanitaria (red)	gl	1	$ 600.000	$ 600.000
1.9.13	osb 11,1	m2	24	$ 14.000	$ 336.000
1.9.14	vulcanita rh	gl	24	$ 13.500	$ 324.000
2.1	**Sala de niños**				
2.1.2	pintura de salon posterior	m2	75	$ 11.500	$ 862.500
2.1.4	raspado y reparacion con membranas contra humedad	nidade	75	$ 4.500	$ 337.500
2.4	**Mantencion y recambios en techumbre.**				
2.4.4	Retiro de techumbre	m2	130	$ 12.000	$ 1.560.000
2.4.5	retiro de hojalateria y caballetes.	gl	1	$ 200.000	$ 200.000
2.4.6	postura de zinc	m2	130	$ 22.000	$ 2.860.000
2.4.7	forros de coronacion canaletas y bajadas de aguas lluvias	gl	1	$ 2.800.000	$ 2.800.000
2.4.8	recambio de costaneras en mal estado.	gl	1	$ 800.000	$ 800.000
2.4.9	osb 11,1	m2	130	$ 14.000	$ 1.820.000
2.4.10	fisiterm 50mm (lana mineral aislante)	m2	130	$ 6.500	$ 845.000
2.4.11	tyvex	m2	130	$ 5.000	$ 650.000
2.4.12	Recambio lucarna (traga luz)	uni	1	$ 250.000	$ 250.000
2.5	**Mantenimientos generales.**				
2.7	mantenimiento de puertas (lijado y pintado)	gl	1	$ 300.000	$ 300.000
2.8	pinturas exteriores	m2	170	$ 9.500	$ 1.615.000
2.9	confeccion de bajo aleros	ml	30	$ 14.100	$ 423.000
2.6	**Retiros**				
3.3.4	retiros de escombros (4vueltas)	gl	1	$ 1.000.000	$ 1.000.000
3.3.5	Limpieza y entrega	gl	1	$ 600.000	$ 600.000
				Total neto	$ 28.546.000
				Gasto general y util (30%)	$ 8.563.800
				sub total neto	$ 37.109.800
				iva	$ 7.050.862
				subtotal bruto	$ 44.160.662

FELIPE GARCIA ESPINOZA
19.248.235-6